

队伍编号	MC2404033
题号	D

基于 QUBO 模型的矿山设备配置与运营方案优化

摘要

本文深入研究了基于 QUBO 模型的矿山设备配置与运营方案优化问题。首先对智慧矿山设备配置和运营的复杂性进行了问题重述，文中对挖掘机和矿车的匹配关系、采购成本、使用寿命等因素进行了合理简化，以便建立易于处理的数学模型。算法背景介绍探讨了 QUBO 模型的基本原理、构建方法和 kaiwu SDK 的功能特点，并提出了利用 QUBO 模型设计最优设备配置及运营方案的目标，最终实现利润最大化。

针对问题一：关注于在预算范围内最大化总利润的挖掘机采购方案。通过对挖掘机的长期利润折现值和采购价格进行分析，建立了 QUBO 模型，并使用 kaiwu SDK 内置的模拟退火求解器和 CIM 模拟器进行求解。从理论和实践的角度，将模拟退火算法对结果做对比分析，指出了 Kaiwu SDK 在处理大规模问题时的优点。最后得出结论当挖掘机 1、2、3 分别购买 1、2、10 辆时，得到总利润最大，为 58000 万元。

针对问题二：在问题一上增加了使用寿命约束，寻求五年内总利润最大化的配置方案，可以使用量子优化算法求解。并且分析了将矿车和挖掘机不完全匹配的情况，研究得出结论在挖掘机 1 对应矿 1 需要 7 辆，挖掘机 2 对应矿 2 需要 7 辆，挖掘机 3 对应矿 3 需要 2 辆，挖掘机 4 对应矿 3 需要 1 辆时，利润最大 585086400 元

针对问题三：在问题二的基础上增加了预算和设备类型的约束，探索最优的采购方案。根据问题二挖掘机和矿车恰好匹配，引入松弛变量和惩罚函数将目标函数转化为 QUBO 模型的形式，研究得出结论在挖掘机 1 对应矿 3 需要 2 辆，挖掘机 2 对应矿 4 需要 1 辆，挖掘机 3 对应矿 1 需要 1 辆，挖掘机 3 对应矿 2 需要 1 辆，挖掘机 3 对应矿 4 需要 1 辆，挖掘机 3 对应矿 5 需要 2 辆，挖掘机 7 对应矿 6 需要 1 辆，挖掘机 10 对应矿 9 需要 1 辆，挖掘机 10 对应矿 10 需要 1 辆时，利润最大 681916400 元

针对问题四：将 QUBO 模型应用于城市轨道交通末班车衔接优化，提出了一个可实际应用的优化场景，包括背景信息、研究方法思路、预期结果和技术路线图。该问题的解决不仅能够提高城市轨道交通的运营效率，还能为乘客提供更加便捷的换乘服务。

针对灵敏度分析：通过改变启动资金和油价等参数，研究了模型对变化的敏感程度，评估了模型的稳定性。有助于理解在不同背景下矿山运营方案的可行性。

总体而言，本文通过展示了 QUBO 模型在解决复杂优化问题中的有效性和潜力。通过对矿山运营方案的优化，可以显著提高矿山企业的市场适应性，推动矿业的可持续发展。此外，本文的研究也为量子计算技术在解决组合优化问题提供了有益的参考，展现了量子计算在未来科技发展中的重要价值。

关键词：QUBO 模型；二值决策变量；组合优化；量子退火

目 录

一、 问题重述	1
二、 模型的假设	2
三、 符号说明	2
四、 算法背景介绍	3
4.1 QUBO 模型介绍	3
4.1.1 QUBO 模型简介	3
4.1.2 QUBO 基本模型构建	3
4.1.3 kaiwu SDK 介绍	4
4.2 模拟退火算法介绍	4
4.2.1 模拟退火算法原理	5
4.3 量子退火算法介绍	7
五、 问题一模型建立和求解	7
5.1 问题一的分析	7
5.2 建立规划模型并转化成 QUBO 模型	8
5.2.1 建立规划模型	8
5.2.2 转化成 QUBO 模型的形式	9
5.3 Kaiwu SDK 内置的模拟退火求解器和 CIM 模拟器对模型求解	10
5.4 模拟退火算法对结果做对比分析	10
六、 问题二模型的建立和求解	11
6.1 问题二的分析	11
6.2 QUBO 模型的建立和求解	12
6.2.1 矿车与挖掘机正好全部匹配	12
6.2.2 矿车与挖掘机不完全匹配	14
七、 问题三模型建立与求解	16
7.1 问题三的分析	16
7.2 建立 QUBO 模型	16
7.3 subQUBO 算法求解	19
八、 问题四:QUBO 模型对城市轨道交通末班车衔接优化	20
8.1 背景信息	20
8.2 研究方法思路	20
8.3 预期结果	23
九、 灵敏度分析	23

9.1 启动资金	23
9.2 油价	24
十、 优缺点分析	25
10.1 优点	25
10.2 缺点	25
参考文献	25
附录 1: 问题一 kaiwu SDK 求解源代码	27
附录 2: 问题一模拟退火算法对比分析源代码	29
附录 3: 问题二 kaiwu SDK 求解源代码	30
附录 4: 灵敏度分析源代码	31

一、问题重述

随着技术进步，智能化矿山逐渐成为行业的焦点。众多提供矿山设备的企业正转变为提供全面智能化矿山解决方案的供应商，这种转型能力正逐步演变为企业的核心竞争力。智能化矿山利用尖端的信息技术和自动化技术，以提高矿山作业的效率、安全性、环保性和智能化水平。在智能化矿山运营中，关键任务是根据工作量、设备容量、效率、燃油消耗和成本等参数，规划出最优质的设备配置和运营策略。这涉及到对挖掘机、矿车等关键资源的合理采购、分配和使用，这对于提升企业的竞争力至关重要。在本研究案例中，我们的目标是为一即将开业的智能化矿山制定一套全面的设备配置和运营方案，问题如下：

问题一：我们不考虑挖掘机的使用寿命，已知给定了每种类型的挖掘机能够带来的长期利润的折现值估计，求在预算范围（2400 万）内最大化总利润的采购方案，即求出需要采购的挖掘机型号和对应的数量。然后分别使用 Kaiwu SDK 内置的模拟退火求解器和 CIM 模拟器对模型进行求解。

问题二：我们假设挖掘机和矿车的使用寿命为 5 年，已知题目对挖掘机型号种类、矿车数量等约束条件，求解需要采购的挖掘机型号和数量，并给出挖掘机和矿车之间的匹配关系，使得 5 年内的总利润最大化。

$$\text{利润} = \text{收益} - \text{各种成本}$$

然后分别使用 Kaiwu SDK 内置的模拟退火求解器和 CIM 模拟器对模型进行求解，由于 SDK 仅支持 100 比特以内的问题求解，所以求解过程中，我们需要尽量减少量子比特的数量。

问题三：我们在考虑问题二的场景中，已知已购买的矿车类型是 10，可选的挖掘机数量为 10，挖掘机和矿车的匹配关系，以及启动资金为 4000 万元，求解在整体包含的挖掘机型号不能少于 5 种的情况下最优的采购方案。

问题四：举出一个潜在可以通过构建合适的 QUBO 模型进行决策优化应用场景，且这个场景要具有实际应用意义，有潜力进行规模化应用，并且能够展示量子计算的优势。题目要求描述包括背景信息、研究方法、思路和预期结果，并提供技术路线图，QUBO 模型表达式和相关参考文献。

二、模型的假设

因为实际中智慧矿山设备配置和运营是一个非常复杂的过程，为了便于建模，我们将问题合理简化并提出以下假设：

- 为简化管理和调度的复杂性，降低因更改匹配而导致的安全事故风险，假设挖掘机和矿车匹配关系是固定不变的；
- 假设同一型号挖掘机只能匹配同一型号的矿车；
- 只需要第一年花费挖掘机的采购费用；

三、符号说明

符号	意义	单位
a_i	长期利润折现值	万元
d_i	挖掘机斗容	立方米
e_i	挖掘机作业效率	斗/小时
k_i	矿车装载量	立方米
wl_i	挖掘机油耗	升/小时
kl_i	矿车油耗	升/小时
wp_i	挖掘机采购价格	万元
wh_i	挖掘机人工成本	元/月
kh_i	矿车人工成本	元/月
wf_i	挖掘机维护成本	元/月
kf_i	矿车维护成本	元/月
h_z	5 年总工作时长	小时
fp	油价	元
kp	矿石价格	元/立方米

四、算法背景介绍

4.1 QUBO 模型介绍

4.1.1 QUBO 模型简介

QUBO，即二次无约束二值优化（Quadratic Unconstrained Binary Optimization）模型，该模型为 NP-Hard 模型中的一类，用于在除非是非常小的问题实例，否则最优方案的精确求解过程可能不成功的情景下使用的一种方案。使用该模型，可以在有限的时间内找到接近最优解。在 QUBO 模型中，需要将问题转化为一个决策变量为二值变量，目标函数是一个二次函数形式优化模型。它是在二次规划 (QP, Quadratic Programming) 的基础上添加了两个限制条件：

- (1) 只有目标函数，没有约束条件，例如等式约束、不等式约束等；
- (2) 决策变量的取值只能是 0 和 1。

通过在目标函数中引入二次惩罚，作为在经典意义上明确施加约束的替代方法，许多这些约束模型可以有效地重新定义为 QUBO 模型。选择引入的惩罚是为了使优化器影响原始约束的解决过程，也可以通过优化器的自然功能来实现，以寻找避免产生惩罚的解决方案。也就是说，惩罚的公式使可行解等于零，不可行解等于一些正的惩罚量。对于最小化问题，这些惩罚被添加来创建一个要最小化的增强目标函数。如果惩罚项可以被驱动为零，那么增广目标函数就成为要最小化的原始函数。其中一些常见的惩罚函数选取方法：

约束条件	惩罚函数
$x + y \leq 1$	$P(xy)$
$x + y \geq 1$	$P(1 - x - y - xy)$
$x + y = 1$	$P(1 - x - y - 2xy)$
$x \leq y$	$P(x - xy)$
$x_1 + x_2 + x_3 \leq 1$	$P(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)$

4.1.2 QUBO 基本模型构建

QUBO 基本模型可由下述公式表示：

$$QUBO : minimize / maximize \quad y = x^t Q x \quad (1)$$

其中 x 为二进制决策变量的向量。若向量为自选变量，则域空间为 -1,1，该域空间又称为 Ising 空间，若为二进制变量，则域空间为 0,1，称为布尔空间。 Q 为常数的方阵，在一般的优化问题中， Q 一般为对称矩阵或上三角矩阵。

- (1) 对称矩阵：对于所有的 i 和 j ，除 $i = j$ 外，其余 q_{ij} 元素，都可以使用 $\frac{q_{ij} + q_{ji}}{2}$ 代替；
- (2) 上三角矩阵：当 $j > i$ 时， q_{ij} 可以使用 $q_{ij} + q_{ji}$ 代替，而所有的 $j < i$ 元素，都是 0。若矩阵已经是对称矩阵，则需要将矩阵对角线以上的元素变为原来二倍，而对角线以下的元素变为 0 即为上三角矩阵。

QUBO 模型的具体操作流程如图1:



图 1 QUBO 模型解题流程图

4.1.3 kaiwu SDK 介绍

Kaiwu SDK 是一套专门为相干伊辛机 (Coherent Ising Machine, 简称 CIM) 设计的软件开发工具包, 旨在帮助开发者更高效地构建和部署基于 CIM 的 QUBO 模型求解应用. 通过提供一系列的 API 和工具, Kaiwu SDK 使得开发者能够轻松地将复杂的优化问题转化为 QUBO 模型, 并利用 CIM 的强大计算能力来寻找解决方案. 目前分为 4 个模块:

- qubo: 针对 QUBO, 提供一些求解器前处理工具
- cim: CIM 求解板块, 包括模拟求解器等.
- classical: 包含多种求解 QUBO 或 Ising 的经典求解器.
- sampler: 求解后处理模块, 将求解器输出的结果进行数据处理.

kaiwu SDK 应用场景:

(1) 物流优化: 在物流领域, Kaiwu SDK 可以帮助企业优化路线规划, 减少运输成本和时间.

(2) 供应链管理: 通过求解复杂的供应链问题, Kaiwu SDK 有助于提高库存管理的效率和准确性.

(3) 金融建模: 在金融领域, Kaiwu SDK 可以用于风险评估、投资组合优化等场景.

(4) 工程设计: Kaiwu SDK 可以应用于工程项目的设计和优化, 如网络设计、设施布局等.

总之, Kaiwu SDK 是一套功能强大、易于使用的软件开发工具包, 它通过将复杂的优化问题转化为 QUBO 模型, 并利用 CIM 的计算能力, 为各种行业提供了高效的解决方案. 随着量子计算技术的不断发展, Kaiwu SDK 将在解决实际问题中发挥越来越重要的作用.

4.2 模拟退火算法介绍

模拟退火算法最早由 Kirkpatrick 等应用于组合优化领域, 它是基于蒙特卡罗迭代求解策略的一种随机寻优算法, 它借鉴了物理上金属退火的原理, 即将热力学的理论套用到统计学上, 其出发点是基于物理中固体物质的退火过程与一般组合优化问题之间的相似性. 其流程图如图2:

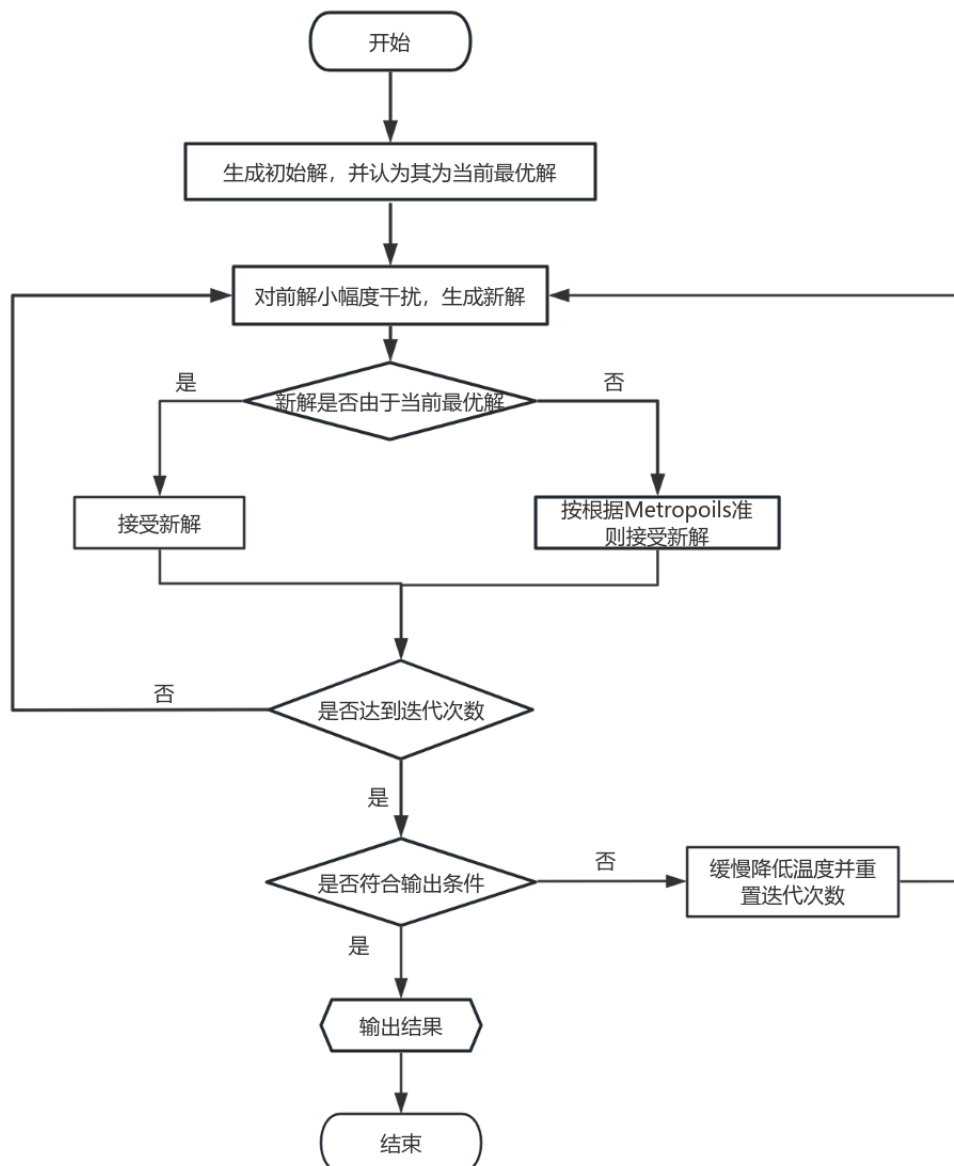


图 2 模拟退火流程图

4.2.1 模拟退火算法原理

模拟退火算法来源于金属物体的退火过程。如图3所示，退火是指将固体加热到足够高的温度，使粒子呈随机排列状态；然后，缓慢降温使之冷却，粒子渐趋有序，内能逐渐减小；最后，粒子以低能状态排列，即结晶，内能最小。

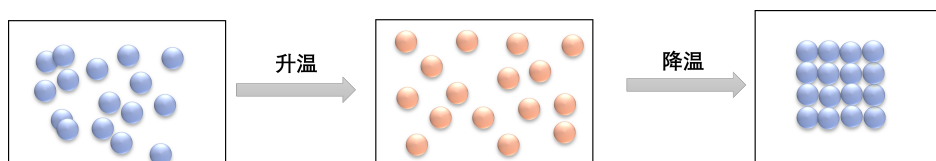


图 3 金属物体退火过程示意图

退火涉及三个重要过程：升温、降温和等温。在升温过程中，粒子热运动增强，系统能量增大；在降温过程中，粒子热运动减弱，系统能量逐渐下降，并最终降至最低值；其中，因为降温速度足够缓慢，系统会经历等温过程，根据热力学第二定律，对于与环境换热而温度不变的封闭系统，系统状态的自发变化总是朝自由能减少的方向进行，系统会在每个温度下达到自由能最小的平衡态。

模拟退火通过在搜索过程引入随机因素，以一定概率接受一个比当前解差的解，从而有可能跳出局部最优，达到全局最优。如图4，从A点出发使用模拟退火算法搜索最高点，在搜索到B点这个局部最优解后，它不会直接停止，而是按一定概率继续前往C点，从而有可能最终到达全局最优解D点。

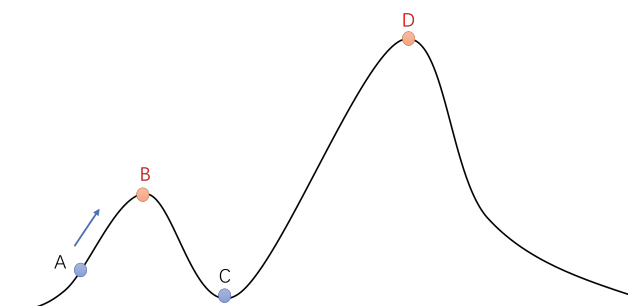


图 4 模拟寻优过程示意图

所以通常模拟退火算法迭代次数是很大的，如图5所示，但由于它的比较方式是两两比较，因此迭代速度是很快的，在解决优化问题上很有优势。

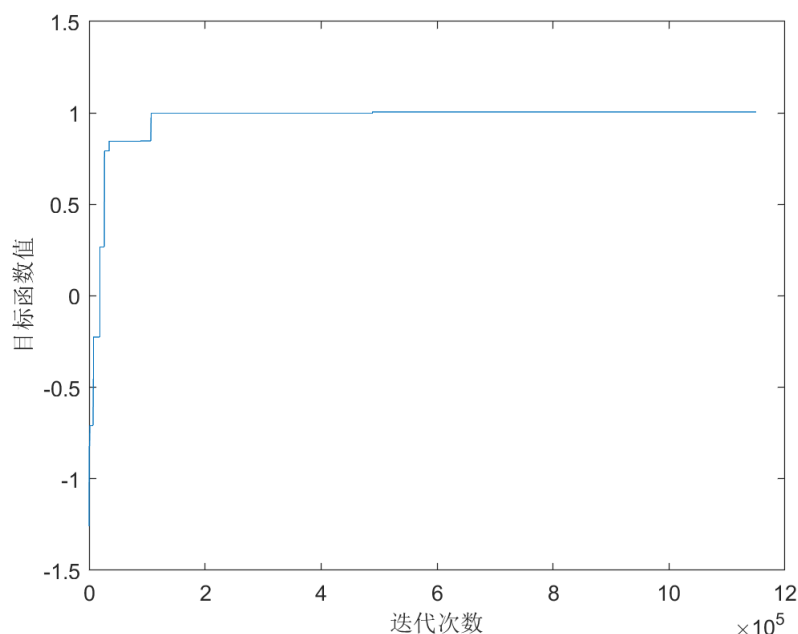


图 5 适应度进化曲线

4.3 量子退火算法介绍

量子退火算法是一类新的量子优化算法,它其实是模拟退火算法的一种延伸和改进^[1].

量子退火算法模型一般由两个部分构成:第一部分为量子势能,其目的是将量子优化问题与量子系统形成映射,将优化的目标函数映射为施加在该量子系统的一个势场;第二部分为量子动能,通过引入动能项(幅度可控)作为控制量子波动的穿透场.在势能和动能两个场的作用下,量子系统的演化就可通过以下式(2)的薛定谔方程来描述:

$$i\hbar \frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = H(t)|\psi\rangle. \tag{2}$$

我们构建一个绝热过程,在这个绝热过程中,系统的哈密顿矩阵逐渐的迭代演化,最终演化为最低能量(终态哈密顿矩阵对应的特征值).由于量子隧穿效应的存在,如图6不需要给微观粒子动能,它也会自然而然地因为量子隧穿效应,有一定的概率穿过山体,直到到达整条曲线的最低谷底,实现数学上的最优解.

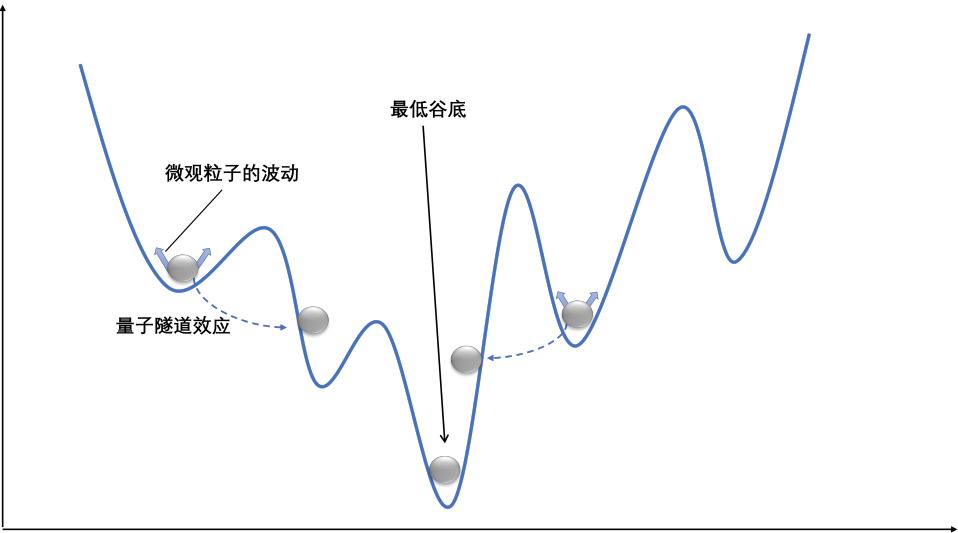


图 6 量子退火

模拟退火算法只能通过翻越势垒的方式从局部最小值,而量子退火算法凭借其量子隧穿效应,量子退火算法凭借其量子隧穿效应来跳出局部最优,这也是与模拟退火相比一个最大的不同,所以量子退火算法在某些问题上具有比模拟退火算法更好的性能.

五、问题一模型建立和求解

5.1 问题一的分析

本题中,我们不考虑挖掘机的使用寿命,如表1给定了对于每种类型的挖掘机能够带来的长期利润的折现值估计,我们需要对这个简化的场景建立 QUBO 模型^[2],求解给出在预算范围内最大化总利润的采购方案.

型号	挖 1	挖 2	挖 3	挖 4
长期利润折现值	2000	3000	5000	6000

表 1 长期利润折现表（单位：万元）

根据题目，我们知道不同型号挖掘机的采购价格如表2：

型号	挖 1	挖 2	挖 3	挖 4
采购价格	100	140	200	320

表 2 四种挖掘机采购价格表（单位：万元）

我们假设需要采购的挖掘机为 x_{ij} ，其中 i 表示挖掘机型号， $i = 1.2.3.4$ ； j 为对应的数量， $j = 1.2...$ ，则总利润可以表示为：

$$f = \sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^4 x_{ij} a_i. \quad (3)$$

其中 a_i 表示 i 型号挖掘机的长期利润折现值， f 表示总利润。

找约束条件：

(1) 首先矿山在实际运营中，需要小型挖掘机兼顾进行修路、塔台、处理边角料等维护作业；同时为保证整体的作业效率，需要一定数量的大型挖掘机。可以归纳为整体包含的挖掘机型号不能少于 3 种。即：

$$\sum_{i=1}^4 x_{ij} \geq 3. \quad (4)$$

(2) 其次题目中启动资金为 2400 万元，假设全部用来买挖掘机，则我们采购挖掘机总共的花费不能超出 2400 万，即：

$$\sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^4 x_{ij} P_{ij} \leq 2400. \quad (5)$$

5.2 建立规划模型并转化成 QUBO 模型

5.2.1 建立规划模型

根据问题一分析里的总利润表示公式和约束条件，我们可以得到建立规划模型，使得总利润最大化，其目标函数为：

$$\max f = \sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^4 x_{ij} a_i, \quad (6)$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} \sum_{j=1}^N x_{1j} = 1 & \sum_{j=1}^N x_{2j} = 1 \\ \sum_{j=1}^N x_{3j} = 1 & \sum_{j=1}^N x_{4j} = 1 \\ \sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^4 x_{ij} \geq 3 \\ \sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^4 x_{ij} P_{ij} \leq 2400 \end{cases} . \quad (7)$$

5.2.2 转化成 QUBO 模型的形式

在简单优化模型的基础上，我们引入求和公式和惩罚函数将其转化为 QUBO 模型，便于计算和求解。

(1) 引入松弛变量：

我们引入松弛变量将约束条件的不等式转化为等式形式。根据模型数据离散化与二进制表达，我们可以令 $s = \sum_{j=1}^{10} 2^j s_j, t = \sum_{j=1}^{10} 2^j t_j$ 则有：

$$\sum_{i=1}^4 x_{ij} + s = 3, \quad (8)$$

$$\sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^4 x_{ij} P_{ij} + t = 2400. \quad (9)$$

(2) 引入惩罚函数：

引入松弛变量后，我们发现约束条件有 6 个等式，所以我们引入 $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$ 作为惩罚因子，其中 $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$ 是六个很大的正数，如果违反约束的话，目标函数会受到一个很大的惩罚，以至于我们最终得到的解会倾向于符合约束。

(3) 转化为 QUBO 模型：

$$\begin{aligned} \min f_1 = & -f + P((\sum_{j=1}^{10} x_{1j} - 1)^2 + (\sum_{j=1}^{10} x_{2j} - 1)^2 + (\sum_{j=1}^{10} x_{3j} - 1)^2 + \\ & (\sum_{j=1}^{10} x_{4j} - 1)^2 + (\sum_{i=1}^4 x_{ij} + s - 3)^2 + (\sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^4 x_{ij} P_{ij} + t - 2400)^2) \end{aligned} \quad (10)$$

$$\text{s.t.} \quad (1 - \sum_{j=1}^{10} x_{3j})^2 + (1 - \sum_{j=1}^{10} x_{1j})^2 + (1 - \sum_{j=1}^{10} x_{2j})^2 + (1 - \sum_{j=1}^{10} x_{3j})^2 + (1 - \sum_{j=1}^{10} x_{4j})^2 = 0. \quad (11)$$

5.3 Kaiwu SDK 内置的模拟退火求解器和 CIM 模拟器对模型求解

相干伊辛机 (Coherent Ising Machine, 简称 CIM), 是目前玻色量子重点研发的一项量子计算机技术. CIM 是一种基于简并光学参量振荡器 (DOPO) 的光量子计算机. 我们将 QUBO 模型得到的 Q 矩阵输入 CIM, 利用模拟器求解^[3] 得到最大化利润图如图7所示: 当挖掘机 1、2、3 分别购买 1、2、10 辆时, 得到总利润最大, 为 58000 万元.

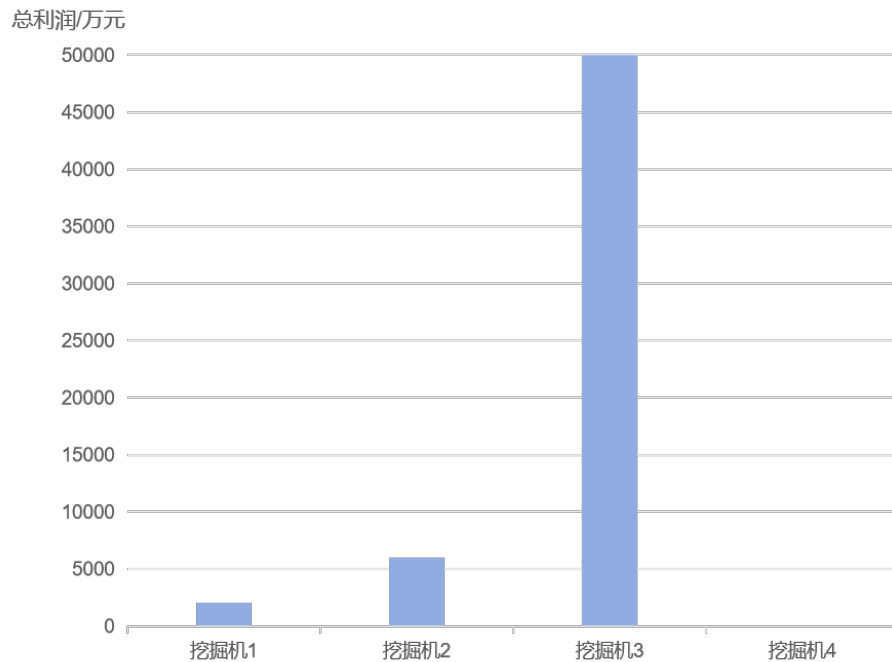


图 7 问题 1 最大利润

5.4 模拟退火算法对结果做对比分析

我们对问题一采用模拟退火算法进行优化求解, 具体步骤如下:

(1) 确定优化问题的二进制决策变量 x_i , 构建目标函数, $f(x)=Q_{i,j}x_ix_j$, 如公式 (10), 其中 $Q_{i,j}$ 是问题的系数矩阵, 表示变量间的关系.

(2) 将可行解范围作为初始解 x_0 , 即一组二进制变量的初始赋值. 将初始条件 (11) 代入, 设定初始温度 T_0 , 选择一个较高的值以便算法在初期有较大的搜索空间. 确定降温计划, 指数降温或线性降温.

(3) 在当前温度 T 下, 对当前解 x^k 进行邻域搜索, 生成新解 x' . 随机翻转一个或多个二进制变量. 计算新解 x' 的目标函数值 $f(x')$ 和当前解 x^k 的目标函数值 $f(x^k)$, 计算目标函数值的差异 $\Delta f=f(x')-f(x^k)$.

(4) 遍历所有的挖掘机型号和不同挖掘机数量对应矿车工作产生的利润, 根据利润的多少确定挖掘机的购买数量, 对不同挖掘机数量型号下的运行方案进行模拟退火, 判断该温度是否达到最大迭代次数或满足迭代终止条件.

(5) 取最大利润作为模型最优解, 其对应的运行方案即为最优运行方案. 了解两种

求解思路的优化效果，收集两种求解过程中的数据形成效果对比如下表：

	模拟退火算法	kaiwu SDK
优点	全局最优性, 适用性广	高效性, 易用性, 专用性
缺点	收敛速度慢, 随机, 需要经验	依赖硬件
迭代时间	0.9936	0.0219
问题优化效果	kaiwu SDK > 模拟退火算法	

六、问题二模型的建立和求解

6.1 问题二的分析

问题二涉及到一个复杂的组合优化和资源分配问题，需要综合考虑挖掘机型号、矿车数量、采购成本、利润、使用寿命等多个因素。我们假设挖掘机和矿车的使用寿命为五年，已知四种挖掘机的参数表3：

型号	斗容	作业效率	油耗	采购价格	人工成本	维护成本
挖 1	0.9	190	28	100	7000	1000
挖 2	1.2	175	30	140	7500	1500
挖 3	1.8	165	34	200	8500	2000
挖 4	2.1	150	38	320	9000	3000

表 3 四种挖掘机参数表

三种矿车的参数表4：

型号	油耗（升/小时）	人工成本	维护成本
矿 1	18	6000	2000
矿 2	22	7000	3000
矿 3	27	8000	4000

表 4 三种矿车的参数表

其中每种类型的矿车数量分别为 7 辆、7 辆和 3 辆。挖掘机和矿车按照每月工作 20 天，每天工作 8 小时，油价 7 元/升，矿石价格为 20 元/立方米。并且在实际作业中，挖掘机与矿车的匹配存在一定约束：

- 由于挖掘机铲斗宽度和矿车宽度的对应关系，大型号挖掘机无法匹配小型号矿车；
- 为避免装车效率太慢，小型号的挖掘机也不会匹配太大型号的矿车；

不同型号的挖掘机与矿车的匹配关系如表5所示

	矿 1	矿 2	矿 3
挖 1	1	\	\
挖 2	2	1	\
挖 3	2	2	1
挖 4	\	2	1

表 5 挖掘机和矿车的匹配关系表

例如对于一台挖掘机 2 来讲，至少需要两辆矿车 1 或者一辆矿车 2 能保证作业稳定进行。

题目要求建立 QUBO 模型，规划需要采购的挖掘机型号和数量，并给出挖掘机和矿车之间的匹配关系，使得五年内的总利润最大化（利润 = 收益 - 各种成本）。流程图如图 8 所示，由于问题规模较大，可以使用量子优化算法求解。在这种情况下，可以将问题转化为 QUBO（二次无约束二进制优化）形式，然后利用量子计算的优势进行求解。由于 SDK 仅支持 100 比特以内的问题求解，需要尽量减少量子比特的数量。可以采用合适的编码方式和优化技巧来减小问题规模^[4]。

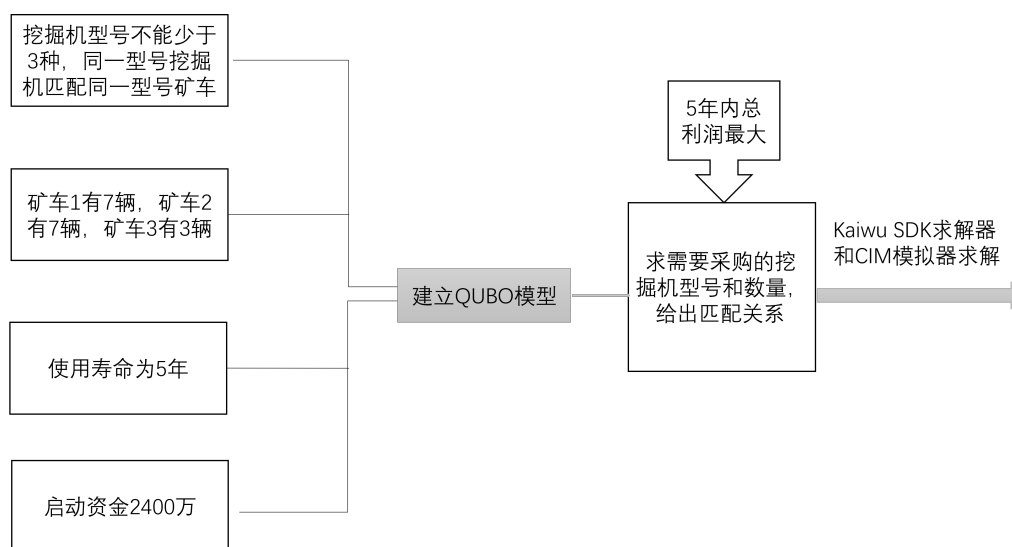


图 8 问题 2 流程图

6.2 QUBO 模型的建立和求解

6.2.1 矿车与挖掘机正好全部匹配

我们假设 x_{ij}^r 表示 i 型号挖掘机与 j 辆 r 型号矿车相匹配，因为挖掘机有 4 种型号，故 $i = 1, 2, 3, 4$ ；矿车有三种类型，则 $r = 1, 2, 3$ ；矿车 1 和 2 各有 7 辆，矿车 3 有 3 辆，则对于矿车 1 和 2 有 $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ ，对矿车 3 有 $j = 1, 2, 3$ 。故 x_{ij}^r 可能的取值情况：

挖掘机 1 匹配矿车 1 时： $x_{11}^1, x_{12}^1, x_{13}^1, x_{14}^1, x_{15}^1, x_{16}^1, x_{17}^1$

挖掘机 2 匹配矿车 1 时： $x_{21}^1, x_{22}^1, x_{23}^1$

挖掘机 2 匹配矿车 2 时： $x_{21}^2, x_{22}^2, x_{23}^2, x_{24}^2, x_{25}^2, x_{26}^2, x_{27}^2$

挖掘机 3 匹配矿车 1、2、3 以及挖掘机 4 匹配矿车 2、3 的情况同理，分别改变 i, j, r 的取值，最终可以得到 32 个 0-1 变量，我们将它们重新编号为 $x_1, x_2, \dots, x_{32}$ ，方便转化为 QUBO 模型求解。

(1) 矿车总成本：

$$KC = fp \cdot h_z(7kl_1 + 7kl_2 + 3kl_3) + 60(kh_i + kl_i). \quad (12)$$

其中 fp 表示油价为 7 元/升， h_z 代表五年矿车总共工作的时长为 $20 \times 8 \times 12 \times 5 = 9600$ 小时， $60kh_i, 60kl_i$ 分别代表不同矿车 5 年的人工成本和维护成本。

挖掘机购车成本：

$$g_i = wp_i \cdot j. \quad (13)$$

(2) 挖掘机总成本：

$$P_i = g_i + j \cdot fp \cdot h_z \cdot wl_i + 60(wh_i + wf_i). \quad (14)$$

其中 $i = 1, 2, \dots, 32$,

(3) 挖掘机总收益：

$$S_i = j(d_i \cdot e_i \cdot h_z \cdot kp). \quad (15)$$

其中 kp 表示矿石价格为 20 元/立方米， $i = 1, 2, \dots, 32$

综上，我们可以得到 5 年内得总利润最大化的目标函数：（利润 = 收益 - 各种成本）

$$\max f = \sum_{i=1}^{32} x_i(S_i - P_i - KC). \quad (16)$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} \sum_{i=1}^7 x_i = 1 & \sum_{i=1}^{10} x_{i+7} = 1 \\ \sum_{i=1}^9 x_{i+17} \leq 1 & \sum_{i=1}^{32} x_i \leq 4 \\ \sum_{i=1}^{32} x_i \geq 3 & \sum_{i=1}^{32} x_i g_i \leq 2400 \\ \sum_{i=1}^{10} x_i kx_i + \sum_{i=18}^{20} x_i kx_i = 7 & \\ \sum_{i=11}^{17} x_i kx_i + \sum_{i=21}^{23} x_i kx_i + \sum_{i=27}^{29} x_i kx_i = 7 & \\ \sum_{i=24}^{26} x_i kx_i + \sum_{i=30}^{32} x_i kx_i = 3 & \end{cases}. \quad (17)$$

其中 kx_i 为矿车被匹配的数目。接下来，我们引入松弛变量和惩罚函数将目标函数转化为 QUBO 模型的形式，即：

$$\begin{aligned}
\min \quad f_1 = & -f + P((\sum_{i=1}^7 x_i - 1)^2 + (\sum_{i=1}^{10} x_{i+7} - 1)^2 + (\sum_{i=1}^9 x_{i+17} + s' - 1)^2 + \\
& (\sum_{i=1}^{32} x_i + s'' - 3)^2 + (\sum_{i=1}^{32} x_i g_i + t' - 2400)^2 + (\sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^4 x_{ij} P_{ij} + t - 2400)^2 + \\
& (\sum_{i=1}^{10} x_i k x_i + \sum_{i=18}^{20} x_i k x_i - 7)^2 + (\sum_{i=11}^{17} x_i k x_i + \sum_{i=21}^{23} x_i k x_i + \sum_{i=27}^{29} x_i k x_i - 7)^2 + \\
& (\sum_{i=24}^{26} x_i k x_i + \sum_{i=30}^{32} x_i k x_i - 3)^2)
\end{aligned} \quad (18)$$

$$\text{s.t. } (1 - \sum_{i=1}^7 x_i)^2 + (1 - \sum_{i=1}^{10} x_{i+7})^2 + (\sum_{i=24}^{26} x_i k x_i + \sum_{i=30}^{32} x_i k x_i - 3)^2 = 0. \quad (19)$$

运用 kaiwu SDK 模拟退火求解器和 CIM 模拟器解得最大化利润的购买结果为：

挖掘机型号	矿车型号	数量	最大利润
挖掘机 1	矿 1	7 辆	585086400 元
挖掘机 2	矿 2	7 辆	
挖掘机 3	矿 3	2 辆	
挖掘机 4	矿 3	1 辆	

6.2.2 矿车与挖掘机不完全匹配

已知题目中智慧矿山系统运营过程中的效率规则：

- 假如矿车数量多于表格内数值时，每日作业量以挖掘机效率为准。
- 若给挖掘机分配的矿车数量少，则挖掘机的每日作业量为其效率乘以相应的比例。

所以我们可以将问题分类为矿车和挖掘机正好匹配与矿车和挖掘机不完全匹配两个问题来分别解决。上文对于矿车和挖掘机正好匹配进行了求解，本节则将矿车和挖掘机不完全匹配的情况分为挖掘机相对较少和挖掘机相对较多两个方面进行分析。

一、挖掘机相对较多

当挖掘机相对较多时，则会有部分挖掘机因有时处于空闲状态而使其效率按比例降低。根据不同型号的挖掘机与矿车的匹配关系表，以及挖掘机和矿车的匹配关系固定不变的模型假设。可以推断出会处于空闲状态的挖掘机只会出现下面四种情况：

- 挖掘机 2 号用于矿车 1；
- 挖掘机 3 号用于矿车 1；
- 挖掘机 3 号用于矿车 2；

- 挖掘机 4 号用于矿车 2;

所以我们在相对应矿车使用完全后，再次购入对应的挖掘机，并与恰好匹配矿车的情况进行比较。结果如下图：

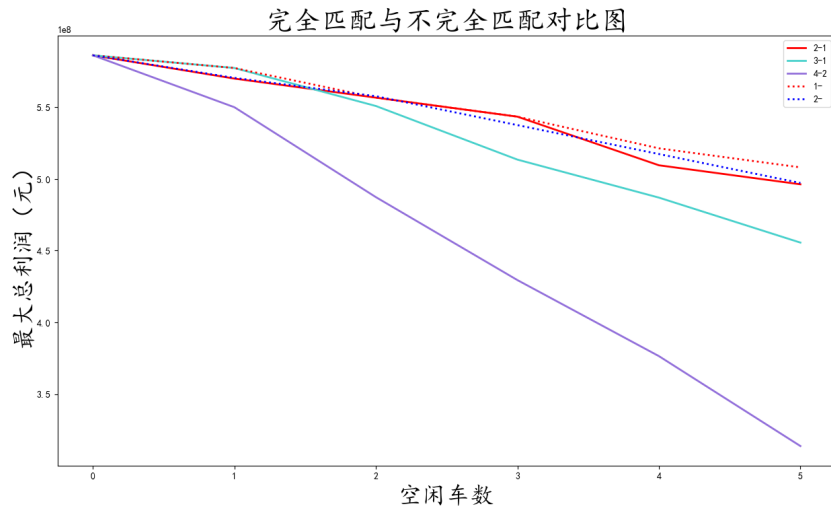


图 9 挖掘机和矿车是否完全匹配对比图

可以看出如果有挖掘机空闲的情况出现，则相对应的最大总利润都是低于挖掘机和矿车完全匹配的情况。

二、挖掘机相对较少

当挖掘机相对较少时，则会有矿车处于空闲状态，但矿车仍然需要投入成本。所以问题转化为减少相对应挖掘机可匹配矿车数，并计算减少矿车数后得到的总利润。我们将约束矿车数量得到的最大总利润与挖掘机与矿车正好匹配得到的最大总利润进行对比，结果如下图

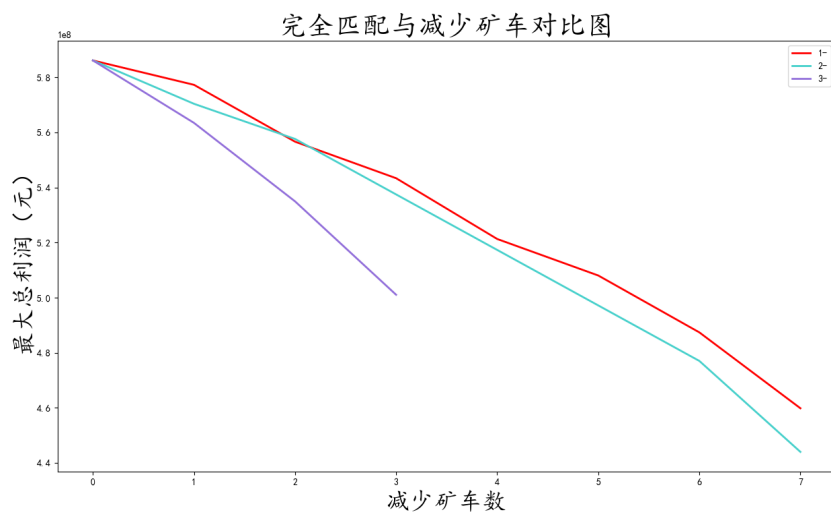


图 10 减少矿车与完全匹配对比图

根据此对比图，我们可以得出当挖掘机相对矿车较少时，最大总利润呈下降趋势且低于完全匹配的情况。

七、问题三的模型建立与求解

7.1 问题三的分析

问题三是基于问题二的智慧矿山的设备配置与运营方案优化问题。我们已知十种矿车的参数表6:

型号	油耗	人工成本	维护成本	已购数量
矿 1	15	5000	1000	5
矿 2	18	6000	2000	5
矿 3	22	7000	3000	5
矿 4	27	8000	4000	5
矿 5	33	9000	5000	5
矿 6	40	10000	6000	3
矿 7	50	11000	7000	3
矿 8	55	12000	8000	3
矿 9	64	13000	9000	3
矿 10	70	15000	10000	3

表 6 十种矿车的参数表

在这个问题中，我们考虑给定的工作量、机型斗容、效率、油耗和价格等因素，设计一套最优的设备配置及运营方案。此时的预算为 4000 万元，已购买矿车的类型为 10 种，可选挖掘机的数量为 10 且整体包含挖掘机型号不能少于 5 种。在这种情况下，建立 QUBO 模型，需要规划购买的挖掘机和矿车型号和数量，选择最合适的挖掘机和矿车组合，以实现五年内最大化总利润。因为建立的 QUBO 模型比特数较高，所以我们用 subQUBO 方法求解，通过每次提出一个子问题，求解 subQUBO 得到解后更新原问题的解，通过多次求解 subQUBO 来求解原问题。

7.2 建立 QUBO 模型

设第 i 号挖掘机与矿车 j 匹配有 $x_{i,j}$ 辆。由于问题二我们已知矿车过少和过剩时，无法使总利润最大化，于是我们考虑挖掘机和矿车正好匹配的情况。

已知表 6 矿车购买的数量不超过五辆，再由表 7 的挖掘机与矿车的匹配关系表：

	矿 1	矿 2	矿 3	矿 4	矿 5	矿 6	矿 7	矿 8	矿 9	矿 10
挖 1	3	3	2	\	\	\	\	\	\	\
挖 2	3	3	3	2	\	\	\	\	\	\
挖 3	4	3	3	3	2	\	\	\	\	\
挖 4	5	4	3	3	3	2	\	\	\	\
挖 5	\	5	4	3	3	3	2	\	\	\
挖 6	\	\	5	4	3	3	3	2	2	\
挖 7	\	\	5	5	4	3	3	3	2	2
挖 8	\	\	\	5	5	4	3	3	3	3
挖 9	\	\	\	\	5	5	4	3	3	3
挖 10	\	\	\	\	\	5	5	4	3	3

表 7 十种挖掘机和矿车匹配关系表

我们可以得出要使得挖掘机和矿车恰好匹配，那么每种挖掘机最多只能选择一辆，所以 $x_{i,j}$ 为 0-1 决策变量，其中 $i=1\cdots 10, j=1\cdots 10$. 而挖 1 对应矿 3 时可以为两辆而 $x_{1,4}=0$ ，所以我们让 $x_{1,3}$ ， $x_{1,4}$ 都用来表示挖 1 对应矿 3 的数量，同理挖 2 对应矿 4 的数量用 $x_{2,4}$ ， $x_{2,5}$ 表示，挖 3 对应矿 5 的数量用 $x_{3,5}$ ， $x_{3,6}$ 表示，并且由表 7 可知 $\sum_{i=5}^{10} x_{1,j} = 0$ ， $\sum_{i=6}^{10} x_{2,j} = 0$ ， $\sum_{i=7}^{10} x_{3,j} = 0$ ， $\sum_{i=7}^{10} x_{4,j} = 0$ ， $\sum_{i=8}^{10} x_{5,j} = 0$ ， $x_{6,10} = 0$ ， $x_{5,1} = 0$ ， $\sum_{i=1}^2 x_{6,j} = 0$ ， $\sum_{i=1}^2 x_{7,j} = 0$ ， $\sum_{i=1}^3 x_{8,j} = 0$ ， $\sum_{i=1}^4 x_{9,j} = 0$ ， $\sum_{i=1}^5 x_{10,j} = 0$ 我们令 $z_1 \cdots z_{10}$ 为挖掘机的种类，则：

(1) 矿车总成本：

$$KC = fp \cdot h_z (5kl_1 + 5kl_2 + 5kl_3 + 5kl_4 + 5kl_5 + 3kl_6 + 3kl_7 + 3kl_8 + 3kl_9 + 3kl_{10}) + 60(kh_i + kl_i). \quad (20)$$

其中 fp 表示油价为 7 元/升， h_z 代表五年矿车总共工作的时长为 $5 \times 12 \times 8 \times 20 = 9600$ 小时， $60kh_i$ ， $60kl_i$ 分别代表不同矿车 5 年的人工成本和维护成本。

挖掘机购车成本：

$$g_i = wp_i \cdot j. \quad (21)$$

(2) 挖掘机总成本：

$$P_i = g_i + j \cdot fp \cdot h_z \cdot wl_i + 60(wh_i + wf_i). \quad (22)$$

其中 $i = 1, 2, \dots, 10$,

(3) 挖掘机总收益：

$$S_i = j(d_i \cdot e_i \cdot h_z \cdot kp). \quad (23)$$

其中 kp 表示矿石价格为 20 元/立方米， $i = 1, 2, \dots, 10$

综上，我们可以得到 5 年内的总利润最大化的目标函数：（利润 = 收益 - 各种成本）

$$\max f = \left(\sum_{k=1}^{10} z_k \sum_{j=1}^{10} \sum_{i=1}^{10} (x_{i,j} (S_{i,j} - P_{i,j})) \right) - KC. \quad (24)$$

$$\begin{aligned}
& \left\{ \begin{array}{lll} \sum_{i=5}^{10} x_{1,j} = 0 & \sum_{i=6}^{10} x_{2,j} = 0 & \sum_{i=7}^{10} x_{3,j} = 0 \\ \sum_{i=7}^{10} x_{4,j} = 0 & \sum_{i=8}^{10} x_{5,j} = 0 & x_{6,10} = 0 \\ x_{5,1} = 0 & \sum_{i=1}^2 x_{6,j} = 0 & \sum_{i=1}^2 x_{7,j} = 0 \\ \sum_{i=1}^3 x_{8,j} = 0 & \sum_{i=1}^4 x_{9,j} = 0 & \sum_{i=1}^5 x_{10,j} = 0 \\ \sum_{j=1}^{10} x_{j,1} kx_{j,1} \leq 5 & & \sum_{j=1}^{10} x_{j,2} kx_{j,2} \leq 5 \\ \sum_{j=1}^{10} x_{j,3} kx_{j,3} + x_{1,4} kx_{1,4} \leq 5 & & \sum_{j=2}^{10} x_{j,4} kx_{j,4} + x_{2,5} kx_{2,5} \leq 5 \\ \sum_{j=3}^{10} x_{j,5} kx_{j,5} + x_{3,5} kx_{3,5} \leq 5 & & \sum_{j=4}^{10} x_{j,6} kx_{j,6} \leq 3 \\ \sum_{j=1}^{10} x_{j,i} kx_{j,i} \leq 3 \quad \forall i = 7, 8, 9, 10 & & \\ \sum_{k=1}^{10} z_k \geq 5 & & \sum_{j=1}^{10} \sum_{i=1}^{10} x_{i,j} g_{i,j} \leq 4000 \end{array} \right. \quad . \quad (25)
\end{aligned}$$

其中 kx_i 为矿车被匹配的数目. 我们在实际求解过程中, 需要采用一些策略来简化问题, 通过引入松弛变量和惩罚函数来处理约束条件. 所以接下来, 我们引入松弛变量和惩罚函数将目标函数转化为 QUBO 模型的形式.

$$\begin{aligned}
\min \quad f_2 = & -f + P((\sum_{i=5}^{10} x_{1,j})^2 + (\sum_{i=6}^{10} x_{2,j})^2 + (\sum_{i=7}^{10} x_{3,j})^2 + (\sum_{i=7}^{10} x_{4,j})^2 + (\sum_{i=8}^{10} x_{5,j})^2 + \\
& (x_{6,10})^2 + (x_{5,1})^2 + (\sum_{i=1}^2 x_{6,j})^2 + (\sum_{i=1}^2 x_{7,j})^2 + (\sum_{i=1}^3 x_{8,j})^2 + (\sum_{i=1}^4 x_{9,j} - 0)^2 \\
& (\sum_{i=1}^5 x_{10,j})^2 + (\sum_{j=1}^{10} x_{j,1} kx_{j,1} + S''' - 5)^2 + (\sum_{j=1}^{10} x_{j,2} kx_{j,2} + S^4 - 5)^2 + \\
& (\sum_{j=1}^{10} x_{j,3} kx_{j,3} + x_{1,4} kx_{1,4} + S^5 - 5)^2 + (\sum_{j=2}^{10} x_{j,4} kx_{j,4} + x_{2,5} kx_{2,5} + S^6 - 5)^2 \\
& (\sum_{j=3}^{10} x_{j,5} kx_{j,5} + x_{3,5} kx_{3,5} + S^7 - 5)^2 + (\sum_{j=4}^{10} x_{j,6} kx_{j,6} S^8 - 3)^2 \\
& (\sum_{j=1}^{10} x_{j,i} kx_{j,i} + S^9 - 3)^2 + (\sum_{k=1}^{10} z_k - S^{10} - 5)^2 + (\sum_{j=1}^{10} \sum_{i=1}^{10} x_{i,j} g_{i,j} + S^{11} - 4000)^2) \quad . \quad (26)
\end{aligned}$$

使用 subQUBO 方法将大问题分解为小问题来求解。并找到接近最优的解决方案。

7.3 subQUBO 算法求解

subQUBO 方法是一种创新的量子退火建模技术^[5]，旨在解决大规模组合优化问题。这种方法通过将大型问题分解为较小的子问题（subQUBOs），使得这些问题可以被当前的量子退火机有效解决。subQUBO 的核心思想是保持分解后的小问题与原始大问题在理论上的一致性，即分解后的小问题的解集合能够反映原始大问题的解集合。这种方法的提出，显著提高了量子退火机在解决实际问题中的应用潜力。subQUBO 方法的详细思路可以如下图11：

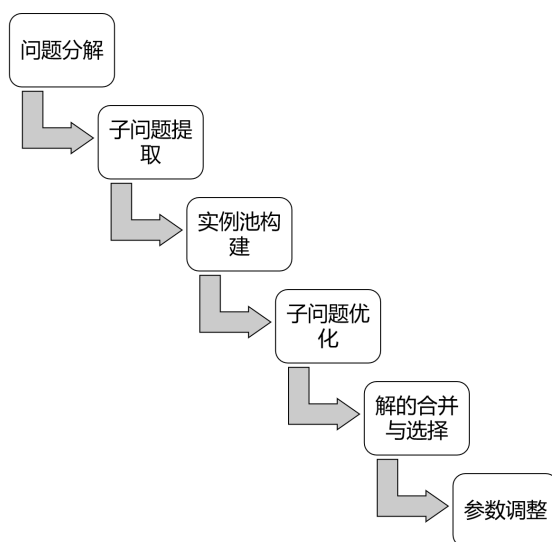


图 11 subQUBO 流程图

我们将问题二转化为 subQUBO 问题，再用 kaiwu SDK 模拟退火求解器和 CIM 模拟器求解，可得问题三挖掘机分别购买的车辆数和最大利润如下表：

挖掘机型号	匹配的矿车型号	购买挖掘机数量	最大利润
挖掘机 1	矿 3	2 辆	681916400 元
挖掘机 2	矿 4	1 辆	
挖掘机 3	矿 1	1 辆	
挖掘机 3	矿 2	1 辆	
挖掘机 3	矿 4	1 辆	
挖掘机 3	矿 5	2 辆	
挖掘机 7	矿 6	1 辆	
挖掘机 10	矿 9	1 辆	
挖掘机 10	矿 10	1 辆	

八、问题四:QUBO 模型对城市轨道交通末班车衔接优化

8.1 背景信息

城市轨道交通因其能够承载大量乘客、节能减排、安全可靠以及高速便捷等优势，已成为减轻城市地面交通拥堵的有效途径。随着城市轨道交通系统的迅速扩张，不同线路在晚间运营时间的不匹配问题日益凸显，导致乘客在换乘时常常错过末班车。因此，优化网络的末班车时间安排，以实现顺畅的换乘衔接，显得尤为关键。

近年来，许多国内外研究人员致力于研究城市轨道交通网络的末班车时间优化问题，通常采用传统的优化算法来解决。但随着轨道交通网络规模的不断扩大，这些传统算法在处理大规模问题时面临着速度和效率的挑战。鉴于此，探索利用量子计算技术来优化末班车时间安排，寻求将实际问题转化为数学模型，并验证量子计算在解决此类复杂网络优化问题中的潜力，不仅在理论上具有重要意义，而且在实际应用中也具有极大的价值^[6]。

符号说明

符号	意义
$a_{l,i}$	线路 1 末班车在车站 i 的到达时间
$d_{l,i}$	线路 1 末班车在车站 i 的出发时间
$s_{l,i}$	线路 1 末班车在车站 i 的停站时间
$r_{l,i}$	指线路 1 末班车在车站 i 到 i+1 的运行时间
$r_{l,i}^{min}$	线路 1 末班车在车站 i 到车站 i+1 的最短运行时间
$r_{l,i}^{max}$	线路 1 末班车在车站 i 到车站 i+1 的最长运行时间
$s_{l,i}^{min}$	线路 1 末班车在车站 i 到车站 i+1 的最短停站时间
$s_{l,i}^{max}$	线路 1 末班车在车站 i 到车站 i+1 的最长时间
h_l^{min}	线路 1 的最短发车间隔
$d_{l,i}$	线路 1 末班车在车站 i 的出发时间
$o'_{l,i}$	乘客在车站 i 由线路 l' 换出走行至线路 1 站台的时间
$p'_{l,i}$	在车站 i 由线路 l' 末班车换乘至线路 1 的客流需求
$R_{l,i}$	合并的区间从 i-1 的出发到 i 站的到达对应的运行时间
$S_{l,i}$	换乘站/始发站 i 的停站时间

8.2 研究方法思路

思路：本文考虑一个包含若干条线路的城市轨道交通网络。以 L 代表研究网络中的线路集合， I_l 代表线路 l 的站点集合， U_l 代表线路 l 的换乘站集合， $X_{l,i}$ 代表线路 l 在换乘站 i 相交的线路集合。聚焦于不同线路末班车在换乘站的到发衔接情况，着重研究列车及乘客在换乘站的行为。为了清晰地描述乘客换乘行为，图中给出了末班车衔接示意。如图13所示，线路 1 末班车（即列车 1）进站，换乘乘客下车，通过一段时间的走行抵达换入线路 2 列车所在站台。此时，若列车还未到站（即列车 3 情况），则等待其

到站后乘客上车，并随列车一同离站；若列车已经离站（即列车 2 情况），则从列车 1 下车的乘客将没有机会换乘至该列车。

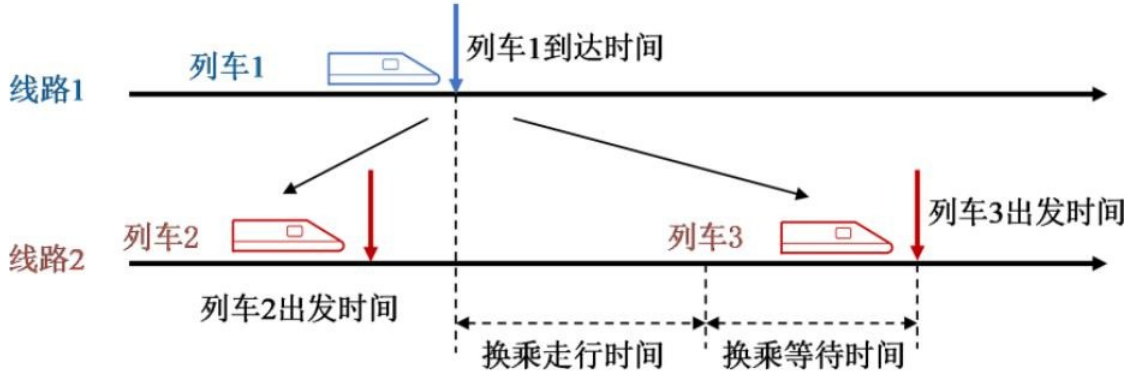


图 12 车路线图

基于上述描述，乘客换乘过程建模为：

$$\begin{aligned} d_{l,i} - (a_{l',i} + o_{l',i}') &\geq M(y_{l,i}' - 1), \quad \forall l \in L, i \in U_l, l' \in X_{l,i}, \\ d_{l,i} - (a_{l',i} + o_{l',i}') &\leq M y_{l,i}', \quad \forall l \in L, i \in U_l, l' \in X_{l,i}, \\ y_{l,i}' &= \{0, 1\}, \quad \forall l \in L, i \in U_l, l' \in X_{l,i}. \end{aligned} \quad (27)$$

式中， $y_{l,i}'$ 是 0-1 决策变量，若线路 l' 末班车换出的乘客在车站 i 可以成功换乘至线路 l ，则 $y_{l,i}' = 1$ ，否则为 0。 $y_{l,i}'$ 表示乘客在车站 i 由线路 l' 换出走行至线路 l 站台的时间， M 为充分大的正数。为了提高末班车时段乘客换乘效率，目标设置为最小化换乘失败的乘客数量，即：

$$J = \sum_{l \in L} \sum_{i \in U_l} \sum_{l' \in X_{l,i}} p_{l',i}' (1 - y_{l,i}'). \quad (28)$$

根据上述描述，构建混合整数线性规划模型如下：

$$\begin{aligned} \min J &= \sum_{l \in L} \sum_{i \in U_l} \sum_{l' \in X_{l,i}} p_{l',i}' (1 - y_{l,i}'), \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} a_{l,i} = d_{l,i-1} + r_{l,i-1}, & \forall l \in L, i \in I_l \setminus \{1\} \\ d_{l,i} = a_{l,i} + s_{l,i}, & \forall l \in L, i \in I_l \\ d_{l,i} - d_{\bar{l},i} \geq h_l^{\min}, & \forall l \in L, i \in I_l \\ d_{l,i} - (a_{l',i} + o_{l',i}') \geq M(y_{l,i}' - 1), & \forall l \in L, i \in U_l, l' \in X_{l,i} \\ d_{l,i} - (a_{l',i} + o_{l',i}') \leq M y_{l,i}', & \forall l \in L, i \in U_l, l' \in X_{l,i} \\ y_{l,i}' = \{0, 1\}, & \forall l \in L, i \in U_l, l' \in X_{l,i} \\ r_{l,i}^{\min} \leq r_{l,i} \leq r_{l,i}^{\max}, & \forall l \in L, i \in I_l \setminus \{|I_l|\} \\ s_{l,i}^{\min} \leq s_{l,i} \leq s_{l,i}^{\max}, & \forall l \in L, i \in I_l \end{cases}. \end{aligned} \quad (29)$$

考虑到末班车衔接优化模型涉及不同线路的列车时刻表变量、运行安全约束以及换乘衔接耦合约束，随着线网规模的增大，计算耗时将随之迅速增加。因此，本节对模型

简化处理，将问题拆分成两阶段优化，其中阶段 1 为换乘站的到发时刻优化，阶段 2 为其他普通车站到发时刻的递推优化。后续研究仅需对阶段 1 的模型进行求解，阶段 2 利用贪心算法快速生成一组可行解。

模型总结如下：

$$\begin{aligned} \min J = & \sum_{l \in L} \sum_{i \in U_l} \sum_{l' \in X_{l,i}} p'_{l,i} (1 - y'_{l,i}), \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{l1} + \sum_{j=1}^{i-1} S_{l,j} + \sum_{j=2}^i R_{l,j} - \left(a_{l'1} + \sum_{j=1}^{i-1} S_{l',j} + \sum_{j=2}^i R_{l',j} - o'_{li} \right) \\ \quad \geq M (y'_{li} - 1), \quad \forall l \in L, i \in U_l, l' \in X_{li} \\ a_{l1} + \sum_{j=1}^{i-1} S_{l,j} + \sum_{j=2}^i R_{l,j} - \left(a_{l'1} + \sum_{j=1}^{i-1} S_{l',j} + \sum_{j=2}^i R_{l',j} - o'_{li} \right) \\ \quad \leq M y'_{li}, \quad \forall l \in L, i \in U_l, l' \in X_{li} \end{cases} \end{aligned} \quad (30)$$

技术路线图如下：

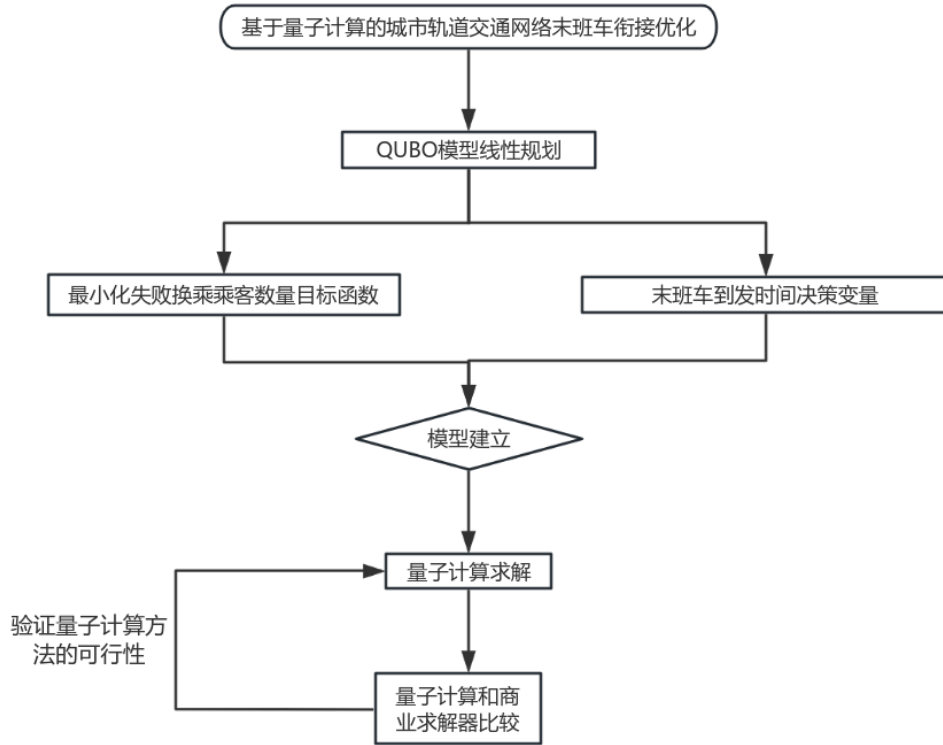


图 13 技术路线图

研究方法：量子计算以量子比特为基本单元，利用量子叠加、纠缠、干涉等物理特性进行高速运算，可对组合优化问题进行指数级求解加速。鉴于量子计算机可用比特数和精度限制，本文对该模型的求解借鉴了增广拉格朗日算法（augmented lagrangian method, ALM），将问题迭代求解，对每次求解更新系数，直到找到理论最优解且各约束得到满足。

8.3 预期结果

量子计算与商业求解器 Gurobi 计算效率对比如表8所示. Gurobi 在 0.3s 内得到了模型的最优解, 相比之下, 量子计算方法在单次迭代可以在更短的时间内得到最优解, 平均迭代 129 次能够找到最优解, 则期望的求解时间为 $4\text{ms} \times 129 = 0.516\text{s}$, 在这个问题上的总体计算时间略长于原整数规划问题的求解器求解. 进一步, 比较使用 Gurobi 和量子计算方法来求解转换后的 QUBO 模型, 可以发现 Gurobi 需要接近 2 分钟才能搜索到最优解, 而 CIM 方法仅用 0.516s 就可以完成求解, 说明当模型规模变大时 CIM 方法更有效率.

求解模型	求解方法	求解时间	目标函数
原整数规划模型	Gurobi	0.3	130
QUBO 模型	Gurobi	102	130
简化模型 ALM 求解	CIM	0.516	130

表 8 结果

九、灵敏度分析

灵敏度分析是研究与分析一个系统（或模型）的状态或输出变化对系统参数或周围条件变化的敏感程度的方法. 在最优化方法中经常利用灵敏度分析来研究原始数据不准确或发生变化时最优解的稳定性.

本文中, 对于前三个问题构建的 QUBO 模型, 都是以启动资金以及油价保持不变的情况下, 进行对于挖掘机的购买以及对矿车的分配进行选择. 其中对于启动资金和油价的灵敏度分析是有必要的.

本文的算法中, 通常给定的启动资金以及油价的值分别为 2400 (万元), 7 (元/升). 但是这两者的值往往会随着模型的应用领域不同而发生变化, 因此, 本章通过改变油价和启动资金的取值, 同时计算在他们分别变化的条件下, 获得最大总利润的结果是否发生变化, 以及变化程度是否剧烈.

9.1 启动资金

问题 2 的求解当中, 我们设置启动资金为固定值 2400 万元, 接下来分析智慧矿山模型当中最大总利润对于启动资金的灵敏度. 保持其它参数与问题二求解时不变, 改变启动资金, 得到结果如14:

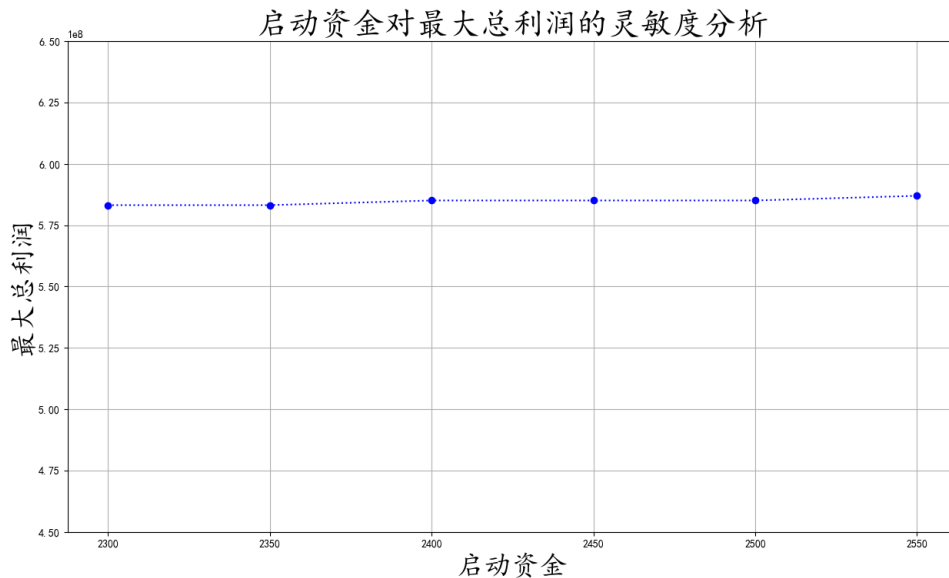


图 14 智慧矿山模型对于启动资金的灵敏度分析

由该图可知，最大利润对于启动资金的灵敏度较低，系统结果稳定。说明当启动资金在合理范围内时，最大利润取决于矿山本身的经营情况，与启动资金关系较弱。但当启动资金过低或过高时，模型会因约束条件限制而求解失败。

9.2 油价

和启动资金灵敏度同理，我们保持除油价以外的参数与问题二求解时不变，通过改变油价，分析模型当中最大利润对于对于油价的灵敏度，得到结果如15

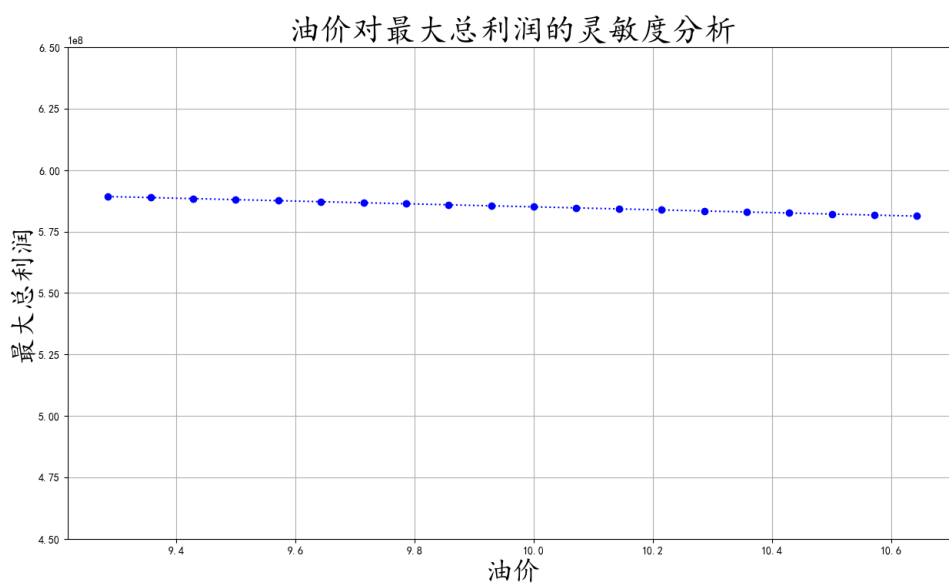


图 15 智慧矿山模型模型对于油价的灵敏度分析

同理我们一样可以看出，最大利润对于油价的灵敏度也较低。并且在改变油价与启动资金时，购买的挖掘机与匹配关系仍然是挖掘机一在矿车一上使用 7 辆；挖掘机 2 矿车 2 上使用 7 辆；挖掘机 3 在矿车 3 上使用 2 辆；挖掘机 4 在矿车 3 上使用 1 辆不变。所以此模型较为稳定，受油价和启动资金的影响较少。

十、优缺点分析

10.1 优点

(1) 简洁性：QUBO 模型用二次函数表示，形式比其他模型简洁明了，易于理解和计算。这种简洁性使得模型在本次使用时，能够较为直观地描述问题的结构和特点。

(2) 量子计算的潜力：通过量子计算机，QUBO 模型能够以高效率 and 速度求解问题，利用量子计算的特性，实现比传统计算机更快的求解速度。更好完成量子计算机在信用评分卡组合优化中的应用

(3) 多样的求解算法：QUBO 模型支持多种算法进行求解，包括 kaiwu SDK 内置的模拟退火求解器和 CIM 模拟器，为此类问题的求解提供了多种途径，提高了求解问题的准确度。

(4) subQUBO 还提出了一种新算法，成功地从大规模问题中提取出此类条件，将原始大规模问题缩小到伊辛机可以解决的问题规模，并迭代求解。所提出的算法通过基于理论支持将大规模问题分解为更小的问题来解决它，使得以比传统技术更高的精度解决原始大规模问题成为可能。

(5) 相对较短的运行时间：与本题目传统方法相比，QUBO 模型可以在相对较短的时间内产生有效的解决方案，在理论上具有较高的求解效率，可以有效地找到全局最优解。QUBO 模型在解决复杂矩阵问题时具有显著的优势，能够快速获得高质量的解决方案。

10.2 缺点

(1) Kaiwu SDK 限制在较小的量子比特数量范围内，这会限制其求解问题的规模和复杂度。对于某些较复杂的问题，Kaiwu SDK 的性能可能无法满足需求，或者在处理大规模问题时表现不佳。且对于新用户来说，Kaiwu SDK 可能缺乏足够的文档或者支持，使得学习和使用起来可能会有一定困难。

(2) 实现难度：尽管 QUBO 模型本身具有简洁性，正确设置和调整 QUBO 模型的参数可能较为困难，需要丰富的经验和专业知识。在实际应用中，如何有效地将具体问题转化为 QUBO 形式也具有一定的难度。这需要对问题有深入的理解，并具备一定的建模技巧。

(3) subQUBO 精度损失：由于是通过解决多个子问题来逼近原问题的最优解，可能会存在一定的精度损失，尤其是对于要求高精度解的问题。

参考文献

- [1] de Falco, Diego, and Dario Tamascelli. "An introduction to quantum annealing." *RAIRO-Theoretical Informatics and Applications* 45.1: 99-116,2011.
- [2] Fred Glover, Gary Kochenberger, Yu Du. "Quantum Bridge Analytics I: a tutorial on formulating and using QUBO models." *4or* 17.4 :335-371,2019.
- [3] Jingwei Wen, Zhenming Wang, et al. "Optical experimental solution for the multiway number partitioning problem and its application to computing power scheduling." *Science China Physics, Mechanics & Astronomy*:66.9290313,2023.
- [4] Yuhong Huang, et al. "Quantum computing for mimo beam selection problem: Model and optical experimental solution." *GLOBECOM 2023-2023 IEEE Global Communications Conference*. IEEE, 2023.
- [5] Yuta Atobe, Masashi Tawada, Nozomu Togawa. "Hybrid annealing method based on sub-QUBO model extraction with multiple solution instances." *IEEE Transactions on Computers* 71.10 : 2606-2619,2021.
- [6] 袁也, 徐皓, 王悉, 等. 基于量子计算的城市轨道交通网络末班车衔接优化 [J/OL]. *都市快轨交通*,1-7,2024.